

TB Geometry Reverb

Versão: 1.0.0 | Data da documentação: 2026-08-12

Visão geral

Constrói um reverb a partir de uma forma tridimensional traçando raios dentro de uma malha fechada de um emissor a um ouvinte, de forma que o modelo, seu tamanho, suas superfícies e os dois pontos decidam o padrão de reflexão.

O que este plug-in resolve

A maioria dos reverbs oferece um tamanho de ambiente e um tempo de decaimento, que descrevem um resultado em vez de um local. Quando um som tem que pertencer a um objeto específico ou a um espaço incomum, esses dois números não permitem dizer qual é o espaço. TB Geometry Reverb começa a partir da forma. Ele traça os raios dentro de uma malha fechada, de um emissor até um ouvinte, e constrói o padrão de reflexão a partir do que eles realmente atingem. Como as primeiras reflexões mantêm o tempo dos caminhos reais, a coloração do pente que uma forma produz é preservada em vez de suavizada. Destina-se ao design de som e à música onde o próprio espaço deve ser uma escolha audível.

O que você pode esperar

- Um caráter de reverberação que muda quando a forma muda, não apenas quando um número de decaimento muda
- Tempo de reflexão inicial que segue as distâncias reais dentro do modelo
- Diferenças audíveis entre as formas incorporadas e entre os materiais da superfície
- Uma cauda estável que continua enquanto uma nova simulação está sendo preparada

Como funciona

A reverberação é gerada a partir de um modelo tridimensional fechado, em vez de ser selecionada em um menu de tamanho de sala. Os raios saem do emissor, refletem nas superfícies da malha e são coletados no ouvinte, e o que eles atingem no caminho decide o resultado.

Cada tempo de chegada é o comprimento real do caminho dividido pela velocidade do som, que Temperature define. É por isso que Scale move as reflexões no tempo e não há controle de pré-atraso separado.

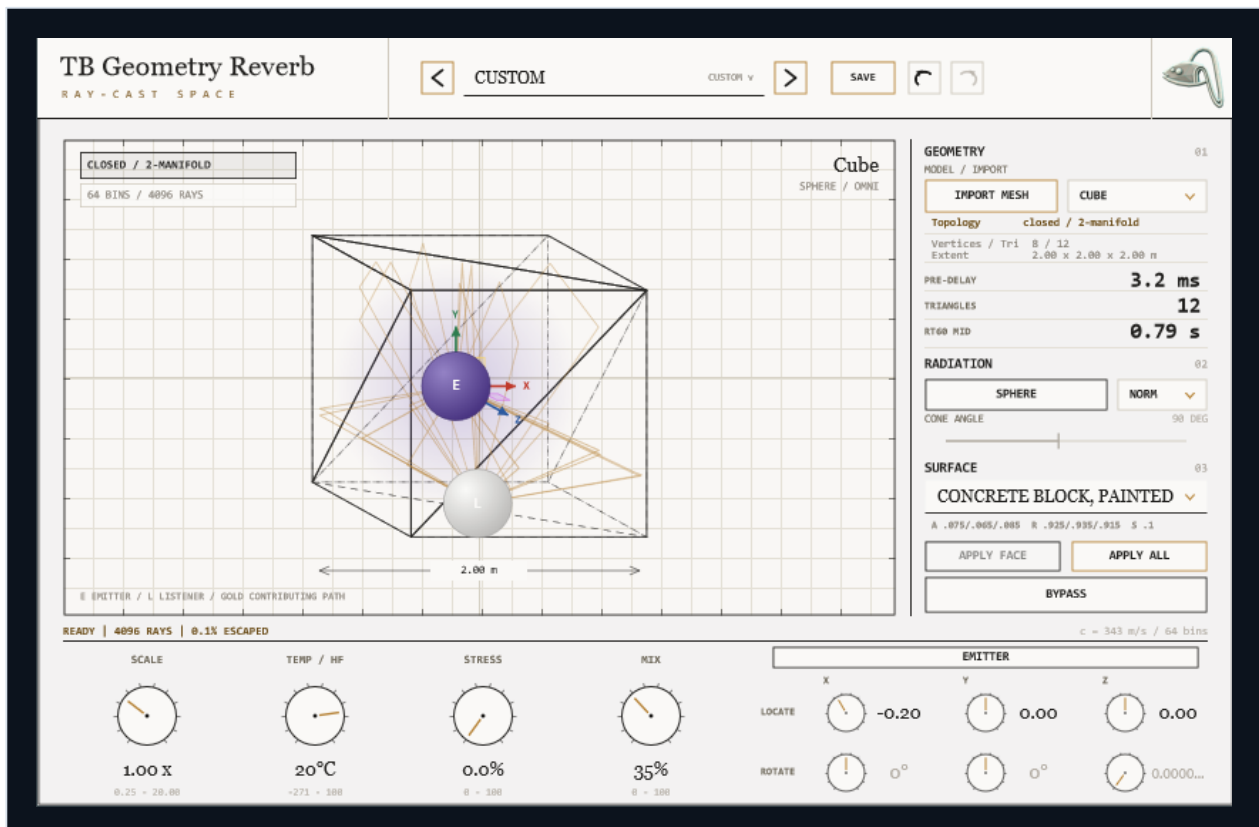
As chegadas mais fortes formam as reflexões iniciais estéreo, e o volume, a área de superfície e a absorção de material do modelo geram uma cauda tardia de oito linhas. A coloração do pente que os caminhos discretos produzem é mantida em vez de suavizada.

Toda análise de malha, validação e rastreamento de raio acontecem fora do thread de áudio. Uma nova simulação recebe crossfade quando está pronta e, até então, a anterior continua sendo reproduzida.

Início rápido

- 1** Insira o plug-in; o Cube integrado é simulado imediatamente e pode ser ouvido imediatamente.
- 2** Escolha uma forma no seletor de modelo ou use IMPORT MESH para carregar seu próprio OBJ ou FBX fechado.
- 3** Defina Scale até que o primeiro tempo de reflexão e decaimento mostrado no painel se adeque ao material.
- 4** Clique em E e depois em L na viewport e arraste cada ponto para onde a origem e o ouvinte deveriam estar.
- 5** Escolha Sphere para uma fonte omnidirecional ou Cone e direcione-a com Emitter Azimuth e Elevação.
- 6** Atribua um material de superfície e use APPLY ALL para ouvir todo o modelo com ele.
- 7** Defina Mix para o saldo e use Stress se a cauda precisar de mais presença.

Interface e seções principais



Esta é uma captura direta da interface do plug-in atual. Use os rótulos visíveis para localizar as áreas e controles explicados abaixo.

Geometria: modelar e importar

O painel GEOMETRY seleciona a forma que está sendo ouvida. O conjunto integrado vai de sólidos simples, como Cube, Tetrahedron e Sphere até Torus, Twisted Torus, Trefoil Knot, Hyperboloid, Superellipsoid, Capsule, Corrugated Drum, Spiked Shell e Harmonic Shell. IMPORT MESH carrega seu próprio arquivo Wavefront OBJ ou FBX. A leitura ao lado do seletor informa o veredicto da topologia, as contagens de vértices e triângulos e a extensão do modelo em metros. Somente uma malha fechada de duas variedades pode ser simulada; uma malha relatada como aberta ou não múltipla é mostrada para diagnóstico enquanto a simulação anterior continua sendo reproduzida.

Scale e as leituras do medidor

Scale multiplica as dimensões do modelo. Como os tempos de caminho são calculados a partir das distâncias reais percorridas, o dimensionamento da forma move os reflexos no tempo: um modelo maior os separa ainda mais e um modelo menor os agrupa. O painel informa PRE-DELAY, que é o tempo de chegada da primeira reflexão em milissegundos, e RT60 MID, o decaimento estimado da banda média. Não há controle separado de pré-atraso ou decaimento, porque ambos são consequências da geometria.

Posicionamento do emissor e do ouvinte

A janela de visualização mostra o emissor como E e o ouvinte como L. Clicar em qualquer ponto expõe suas setas X, Y e Z e suas alças de plano XY, XZ e YZ, para que um ponto possa ser arrastado ao longo de um eixo ou através de um plano. Ambos os pontos devem estar estritamente dentro da casca fechada. Movê-los altera quais superfícies serão atingidas primeiro e, portanto, altera o padrão inicial, o que geralmente é uma diferença maior do que alterar o tamanho da forma.

Radiation: Sphere e Cone

Radiation escolhe como o emissor envia o som. Sphere irradia uniformemente em todas as direções e ignora totalmente a orientação do emissor. Cone confina os raios a um feixe cuja largura é definida por Cone Angle e cuja direção é definida por Emitter Azimuth e Emitter Elevation. Um cone estreito direcionado para uma parede produz um padrão muito mais seletivo e com cores mais fortes do que uma fonte omnidirecional com o mesmo formato.

Materiais de superfície

O painel SURFACE atribui um material à malha. A biblioteca da fábrica abrange alvenaria dura e porosa, tijolo, placa de gesso, gesso, compensado, vidro de janela, veludo pesado e painel de fibra de vidro, e a linha abaixo do seletor mostra a absorção baixa, média e alta do material junto com seu valor de dispersão. APPLY FACE atribui o material à face selecionada e APPLY ALL atribui-o ao modelo inteiro. Os materiais absorventes encurtam a degradação e escurecem os reflexos; materiais duros os mantêm longos e brilhantes.

Quality e a leitura da simulação

Quality escolhe o orçamento do raio: Draft, Normal ou High. Orçamentos mais altos traçam mais raios e fornecem um padrão inicial mais denso e suave ao custo de uma reconstrução mais longa. Todas as análises acontecem fora do thread de áudio, portanto, aumentar Quality não arrisca o fluxo de áudio. A linha de status abaixo da janela de visualização informa o estado, a contagem de raios e a porcentagem de raios que escaparam, e o painel mostra RECONSTRUINDO enquanto uma nova simulação está sendo preparada.

Temperature

Temperature define a temperatura do ar e a velocidade do som a segue. A leitura no canto inferior direito da janela de visualização mostra o valor em vigor, próximo a 343 metros por segundo a 20 graus. Como cada tempo de percurso é uma distância dividida por essa velocidade, o resfriamento do ar aumenta os tempos de reflexão e o aquecimento os encurta; em toda a faixa, as reflexões na extremidade fria levam cerca de duas vezes mais tempo para retornar do que na extremidade quente. É um controle de tempo tanto quanto tonal.

Stress

Stress leva o sinal reverberante a uma saturação suave em vez de simplesmente torná-lo mais alto. Como o detalhe silencioso aumenta em relação aos picos, a cauda torna-se mais densa e mais presente sem que os picos fujam. É o controle a ser alcançado quando um espaço grande parece correto, mas muito educado. A saída é compensada, portanto, aumentar Stress altera o caractere e não o nível.

Super Grain

Super Grain decide quantas das chegadas mais fracas permanecem audíveis como eventos separados, em vez de cair abaixo do nível do solo. Elevá-lo mantém mais reflexos finais individuais distintos, o que parece uma cauda mais granulada e texturizada. Em zero o controle fica completamente inativo e a resposta é idêntica a não ter o recurso.

Mix, Output e Bypass

Mix equilibra o sinal reverberante em relação à entrada seca e Output corta o nível final. Bypass retorna a entrada não processada. Quando uma nova simulação está sendo preparada, a anterior continua tocando e as duas são crossfaded, portanto, mudar a forma, os materiais ou o posicionamento não interrompe o som.

Predefinições

O cabeçalho contém as setas anterior e seguinte, o nome da predefinição atual, SAVE, desfazer e refazer. As predefinições armazenam o estado completo, incluindo a malha, a atribuição de material por face e as próprias definições de material, portanto, uma predefinição recuperada posteriormente não pode ser alterada por edições na biblioteca de materiais.

Propriedades controláveis

O guia usa os nomes mostrados no painel de plug-ins. Cada explicação descreve o resultado audível, uma maneira útil de abordar o controle e uma interação importante a ser ouvida.

Controle	O que faz e quando usar
Bypass	Retorna a entrada não processada para uma verificação A/B. Combine o volume antes de julgar e deixe a cauda assentar primeiro.
Cone Angle	Define a largura do feixe Cone. Não tem efeito no modo Sphere. Estreite-o até que uma superfície domine claramente o padrão.
Emitter Azimuth	Gira o feixe Cone horizontalmente. Não tem efeito no modo Sphere. Varra-o e ouça a superfície em que o feixe pousa.
Emitter Elevation	Inclina o feixe Cone verticalmente. Não tem efeito no modo Sphere. Aponte-o para o chão ou para o teto para ouvir o quão diferente a mesma forma pode ser.
Listener Azimuth	Gira o ouvinte horizontalmente dentro do modelo. Gire-o para alterar o posicionamento estéreo do padrão sem mover o ouvinte.
Listener Elevation	Inclina o ouvinte verticalmente dentro do modelo. Bastam pequenas mudanças; os grandes trocam principalmente a superfície dominante.
Listener Roll	Gira o ouvinte em torno de sua própria direção. Use-o para inclinar a imagem estéreo em vez de alterar o padrão de reflexão.
Mix	Equilibra o sinal reverberante com a entrada seca. Defina o saldo aqui e deixe Output para o nível final.
Output	Apara o nível de saída final após a reverberação. Use-o para combinar os níveis após o reverb, não para moldá-lo.
Quality	Escolhe o orçamento de raios para a simulação: Draft, Normal ou High. Trabalhe em Normal e aumente assim que a colocação for definida.
Radiation	Escolhe uma fonte omnidirecional Sphere ou um feixe direcionado Cone. Sphere ignora totalmente os ângulos do emissor; apenas Cone os utiliza.

Controle	O que faz e quando usar
Receiver X	Coloca o ouvinte ao longo do eixo X do modelo. Deve ficar dentro da casca fechada. Prefira arrastar L na viewport; as setas fixam a ponta no interior para você.
Receiver Y	Coloca o ouvinte ao longo do eixo Y do modelo. Deve ficar dentro da casca fechada. Experimente perto de uma superfície e depois perto do centro; a diferença é grande.
Receiver Z	Coloca o ouvinte ao longo do eixo Z do modelo. Deve ficar dentro da casca fechada. Separá-lo do emissor ao longo deste eixo amplia o padrão estéreo.
Rotation	Gira o modelo em relação aos dois pontos, alterando quais superfícies são atingidas primeiro. Use-o para encontrar uma superfície de primeira reflexão diferente sem mover nenhum dos pontos.
Scale	Multiplica as dimensões do modelo, o que move os reflexos no tempo porque os tempos do caminho seguem as distâncias reais. Observe as leituras de pré-atraso e RT60 conforme você as configura; eles dizem o que o tamanho está fazendo.
Source X	Coloca o emissor ao longo do eixo X do modelo. Deve ficar dentro da casca fechada. Prefira arrastar E na viewport; as setas fixam a ponta no interior para você.
Source Y	Coloca o emissor ao longo do eixo Y do modelo. Deve ficar dentro da casca fechada. Height dentro da forma geralmente altera a primeira reflexão mais do que a esquerda ou a direita.
Source Z	Coloca o emissor ao longo do eixo Z do modelo. Deve ficar dentro da casca fechada. Afaste-o do centro para que os caminhos para cada superfície fiquem claramente desiguais.
Spin X	Retido para que as sessões mais antigas sejam carregadas. É inerte e não produz movimento. Deixe isso em paz; ele existe apenas para compatibilidade de sessão.
Spin Y	Retido para que as sessões mais antigas sejam carregadas. É inerte e não produz movimento. Deixe isso em paz; ele existe apenas para compatibilidade de sessão.

Controle	O que faz e quando usar
Spin Z	Retido para que as sessões mais antigas sejam carregadas. É inerte e não produz movimento. Deixe isso em paz; ele existe apenas para compatibilidade de sessão.
Stress	Conduz o sinal reverberante a uma saturação suave, aumentando os detalhes silenciosos em relação aos picos. Alcance-o quando a cauda estiver correta, mas muito educada.
Super Grain	Define quantas das chegadas mais fracas permanecem audíveis como eventos separados. Levante-o para obter uma cauda mais granulada; em zero, está completamente inativo.
Temperature	Define a temperatura do ar e com ela a velocidade do som, por isso altera os tempos de reflexão e também o tom. Trate-o como um controle de tempo, não apenas como um controle de tom.

Usos práticos

Dando a um som seu próprio objeto

- Escolha uma forma com um caráter forte, como Torus, Trefoil Knot ou Corrugated Drum.
- Defina Scale pequeno para que os reflexos cheguem mais cedo e coloram o som em vez de ficarem atrás dele.
- Coloque o emissor e o ouvinte próximos a diferentes partes do shell para que os caminhos sejam claramente desiguais.
- Atribua um material duro para que o padrão permaneça audível.

Resultado esperado: A fonte capta uma assinatura ressonante que pertence ao objeto, não a uma pequena sala genérica.

Um grande espaço que deve permanecer legível

- Escolha uma forma fechada simples e aumente Scale até que a leitura do pré-atraso corresponda à distância desejada.
- Atribua um material absorvente, como veludo pesado ou painel de fibra de vidro, para reduzir a deterioração.
- Mantenha Mix modesto para que a fonte seca fique na frente.
- Aumente Stress somente se a cauda não tiver presença nessa configuração Mix.

Resultado esperado: O espaço parece grande enquanto a fonte permanece clara na frente dele.

Colocação direcional dentro de uma forma

- Mude Radiation para Cone e restrinja Cone Angle.
- Aponte o feixe com Emitter Azimuth e Emitter Elevation e ouça a superfície que ele atinge.
- Mova o ouvinte enquanto o feixe permanece fixo para ouvir a mudança do padrão.
- Aumente Quality para High assim que o posicionamento for estabelecido, para um padrão final mais denso.

Resultado esperado: A reverberação responde para onde a fonte está apontada, não apenas para onde ela está.

Armadilhas comuns

Somente uma malha fechada de duas variedades pode ser simulada. Um modelo importado relatado como aberto ou não múltiplo é exibido para diagnóstico, mas não substituirá o som que está sendo reproduzido. Verifique a linha de topologia ao lado do seletor de modelo antes de assumir que a importação falhou silenciosamente; nomeia a falha.

O emissor e o ouvinte devem estar estritamente dentro do shell. Os valores da automação ou de um estado recuperado que estão fora dele são marcados como inválidos e bloqueiam a reconstrução até serem corrigidos. Arraste E e L na viewport em vez de automatizar as coordenadas brutas, porque as alças fixam-se ao interior para você.

Este é um reverb criativo baseado na geometria, não uma ferramenta de previsão arquitetônica. As figuras dos materiais são referências genéricas e a difração, a transmissão através das paredes e os modos ambientes não são simulados. Escolha o material de acordo com o som que ele apresenta no modelo, e não pelo nome da superfície.

A coloração do pente produzida por caminhos discretos é deliberada. Se uma configuração soar áspera, mova o emissor ou ouvinte ou altere o material em vez de esperar que ele seja suavizado. Mova um ponto por uma curta distância e ouça; o padrão geralmente muda mais do que qualquer botão.

Spin X, Spin Y e Spin Z são retidos para que as sessões mais antigas sejam carregadas, mas são inertes: não produzem movimento e não acionam uma nova simulação. Automatize Scale, Rotation ou os dois pontos quando uma sessão precisar de movimento.

High Quality rastreia muito mais raios e leva mais tempo para reconstruir. A simulação anterior permanece audível enquanto funciona, portanto o atraso não é uma interrupção. Permaneça em Normal enquanto coloca os pontos e mude para High apenas para a passagem final.